

自動運転ボタンタッチ

組み立て式の自動運転体験教材

自動走行・停止・人への引き継ぎを、一台の車両で体験する。

TRONプログラミングコンテスト2026

開発の背景

自動化の広がりに合わせて、人の役割を学ぶ入口が必要。

米国では自動運転タクシーが運行

1,500万回

Waymoの2025年利用実績（同社公表）

移動の負担軽減や交通事故の削減が期待され、社会での利用が広がっている。

自動化の程度で、人の役割が変わる

レベル2：周囲の監視

運転者が常に周囲を監視する。

レベル3：運転の引き継ぎ

システムの要求に応じて人が運転を引き継ぐ。

中高生が「いつ人が判断するか」を考える教材へ

自動走行、警告、停止、手動引き継ぎを模型で確かめる。

出典：Waymo「2025 year in review」 <https://waymo.com/blog/2025/12/2025-year-in-review/>

出典：NHTSA「Automated Vehicle Safety」 <https://www.nhtsa.gov/vehicle-safety/automated-vehicle-safety>

作品の目的

中高生が、人への運転引き継ぎを模型で体験する。

自動運転と人の 境界面を体験する

白い道を走らせ、停止理由を見て、
自分で運転を引き継ぐ。
人とシステムの役割分担を学ぶ。

人と自動運転の役割分担を学ぶ模型教材。

車体を組み立てる

市販部品で構造と配線を学ぶ

白い走行路を走らせる

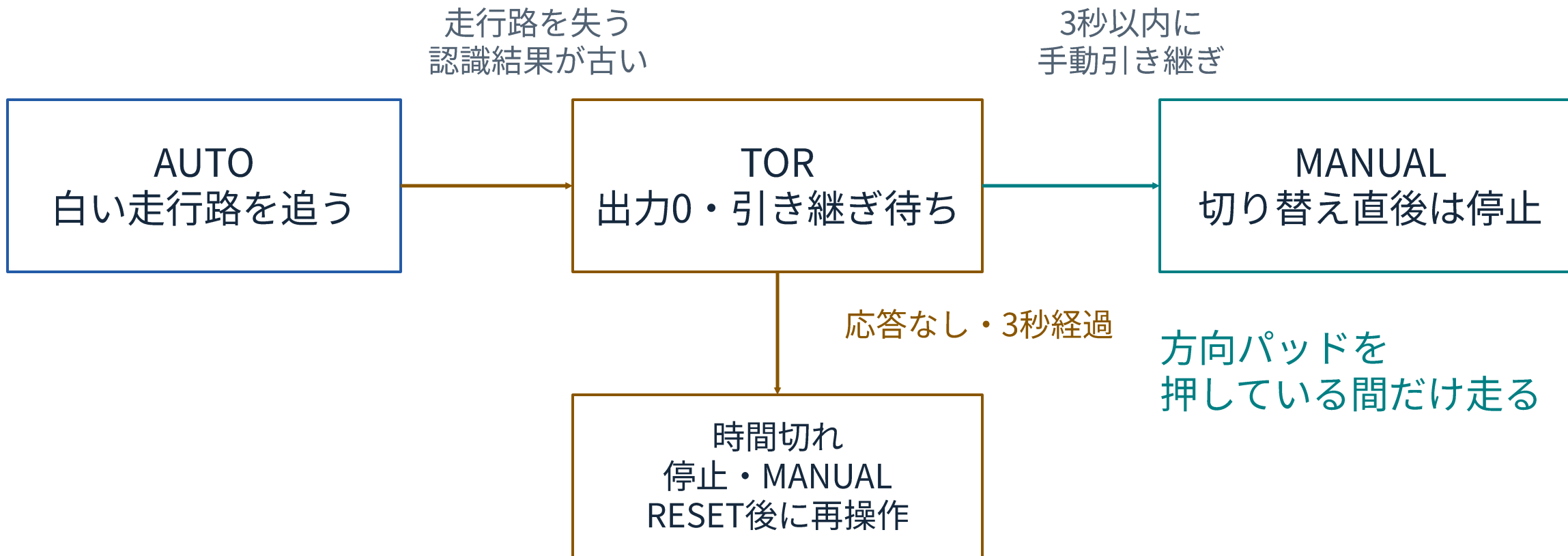
カメラ・AI・制御をつなぐ

停止理由を見て、引き継ぐ

状態を見て、手動操作に切り替える

運転の引き継ぎ

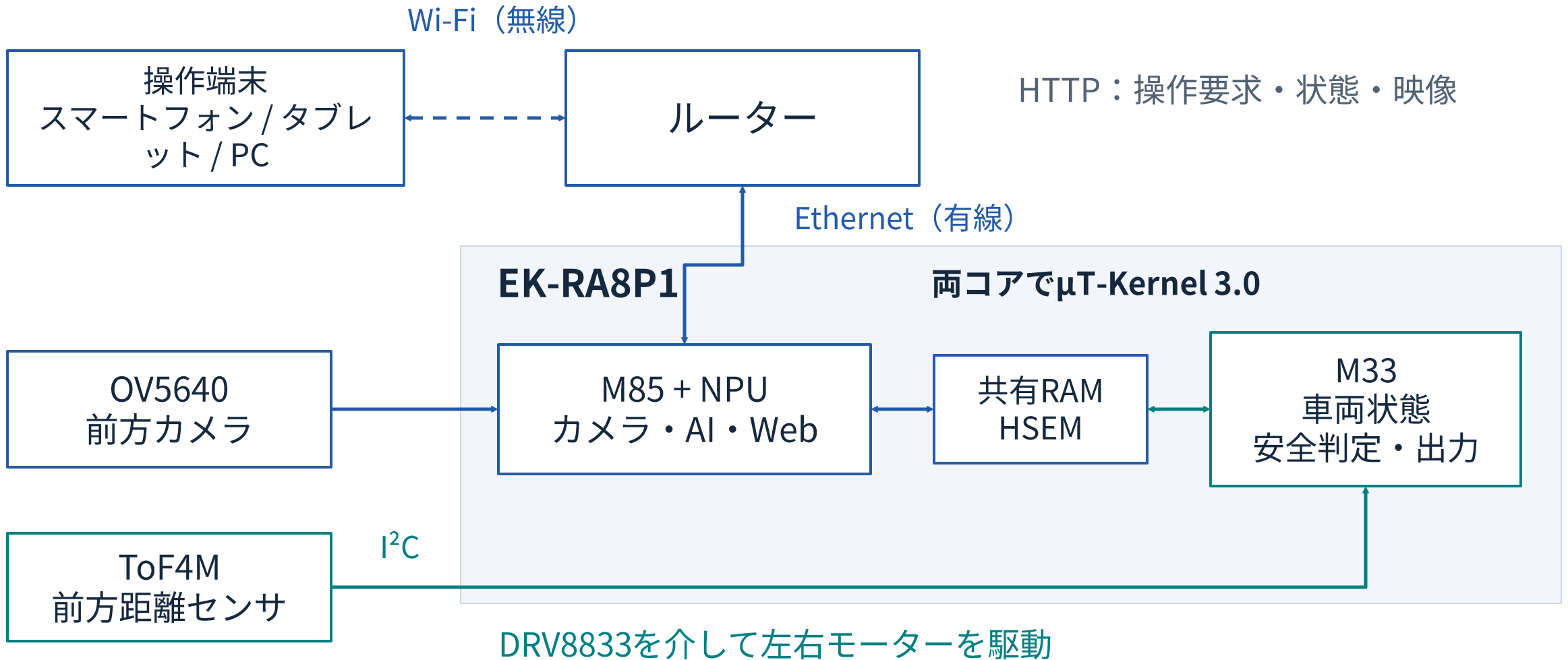
運転引き継ぎ要求（TOR）では先に停止し、3秒待つ。



起動時はMANUAL・停止。AUTO開始には有効な距離値・コア間通信・走行路認識が必要。
任意の手動切り替えもまず停止。道が再び見えてもAUTOへ自動復帰しない。

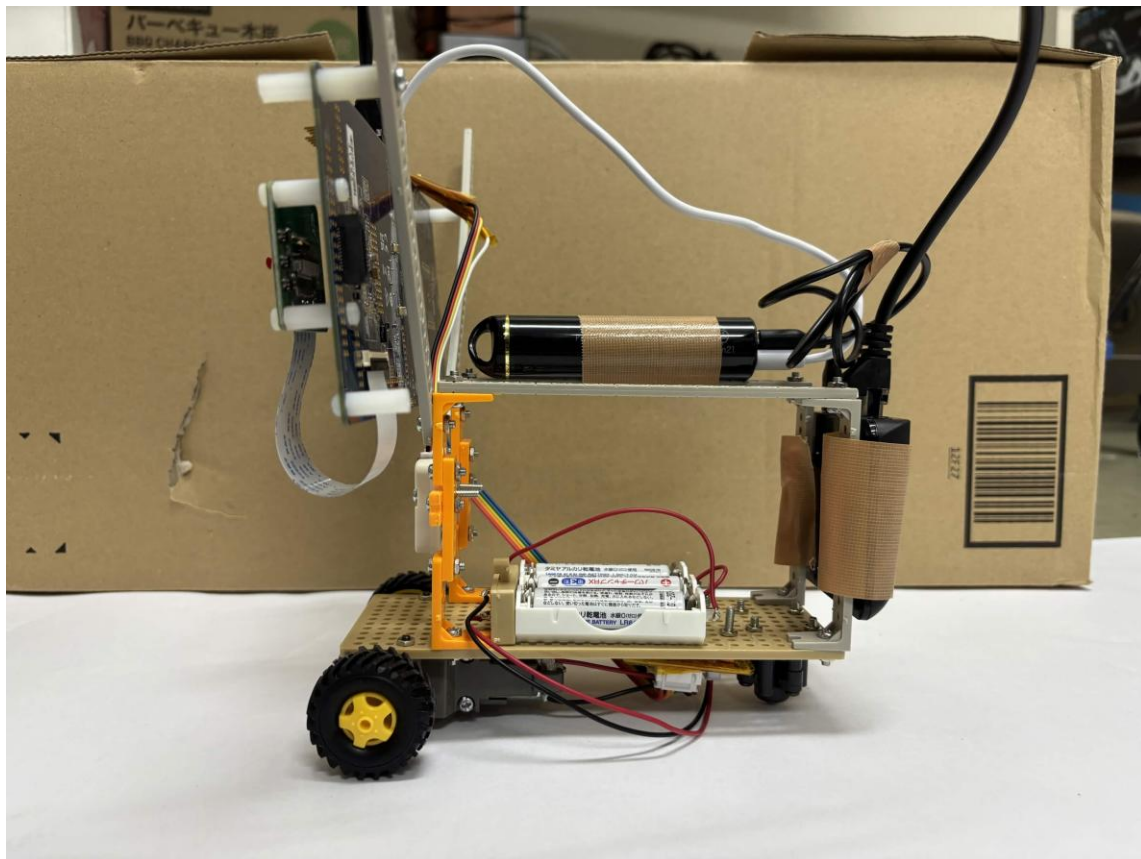
全体システム構成

M85が認識・Webを担当し、M33が車両状態とモーター出力を決める。



ハードウェア構成

左右の駆動輪を独立して制御する、組み立て式の車体。



制御・認識

EK-RA8P1 / OV5640カメラ
M5Stack Unit ToF4M (U172)

駆動・車体

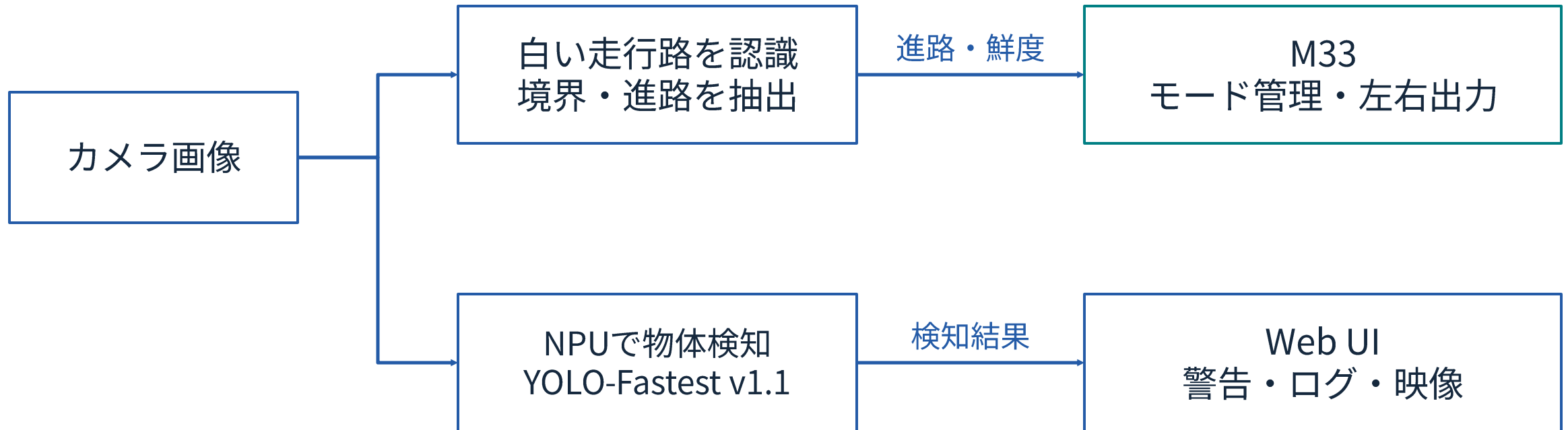
DRV8833 / タミヤ ツインモーター
ギヤーボックス・タイヤ・キャスター

電源

基板：USB給電
モーター：単3電池3本・物理スイッチ

ソフトウェア構成

白い走行路の画像処理と、AIによる人物・車の検知を分ける。



人物・車を検知：手動切り替えを推奨。検知だけでモードは変えない。

前方300 mm以内ならToFの測定値も表示。画像内の人・車までの距離とは限らない。
映像配信は制御より低優先のベストエフォート。

μT-Kernelの役割

処理をタスクに分け、停止要求を走行指令より優先する。

M33：停止を優先するタスク構成

優先度1	緊急停止・監視
2	モーター出力
3	距離センサ
4	走行判断
5 / 6 / 7	Web・認識・状態送信

走行判断・出力：10 ms待機 / 状態送信：50 ms

10 msは待機設定で、実測周期ではない。距離の設定値も停止距離・安全性能の保証ではない。

停止条件

前方100 mm以内：通常停止
前方50 mm以内：緊急停止

手動指令の途絶：300 ms
M85のHeartbeat途絶：300 ms

センサ値が無効なら走行を禁止。
停止後は新たな操作が必要。

TRON × AIとしての特徴

車載AIの認識結果を、RTOSの制御と人の判断につなぐ。

車載NPUでAI認識

M85のNPUで人物・車を検知し、M33が距離監視と出力判断を担当。両コアでμT-Kernel 3.0を動かす。コア間は共有RAMと、アクセスを調整するハードウェアセマフォ（HSEM）でつなぐ。

停止処理を優先

イベントフラグで停止を通知し、走行指令キューを待たずに処理。指令の受け渡しにはメッセージバッファを使用。状態を保護するミューテックスには優先度継承を使い、優先度逆転を抑える。

人への引き継ぎを体験

走行路を見失うと停止し、TORで手動への引き継ぎを求める。利用者はWebの停止理由を見て操作を選び、ソースから判断条件も確かめられる。

審査員向けの再現手順

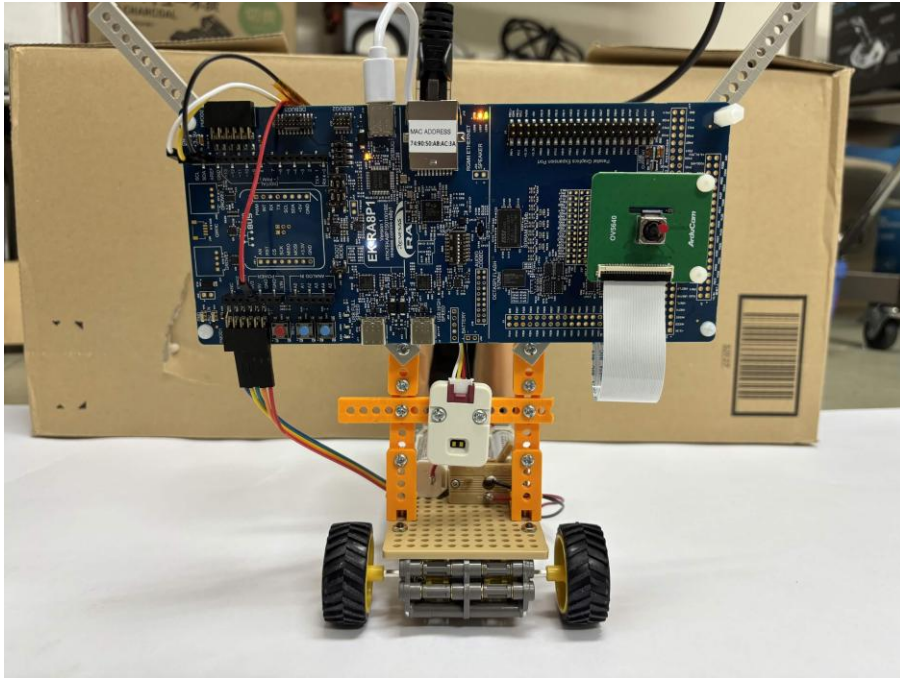
ボードは書き込み済み。取り付け・接続後にWebから操作する。

- | | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | カメラ・ボードの取り付け | 前側のフレームにボードを固定する。 |
| 2 | センサ・ドライバの配線 | 線の色とピン番号を接続表で確認する。 |
| 3 | ケーブル接続・機器の固定 | LAN・USBをつなぎ、テープで固定する。 |
| 4 | 起動・Web表示の確認 | ボードをリセットし、Wi-FiからWebを開く。 |
| 5 | MANUAL・AUTO・停止の確認 | 車輪を浮かせた確認後に、床上で試す。 |

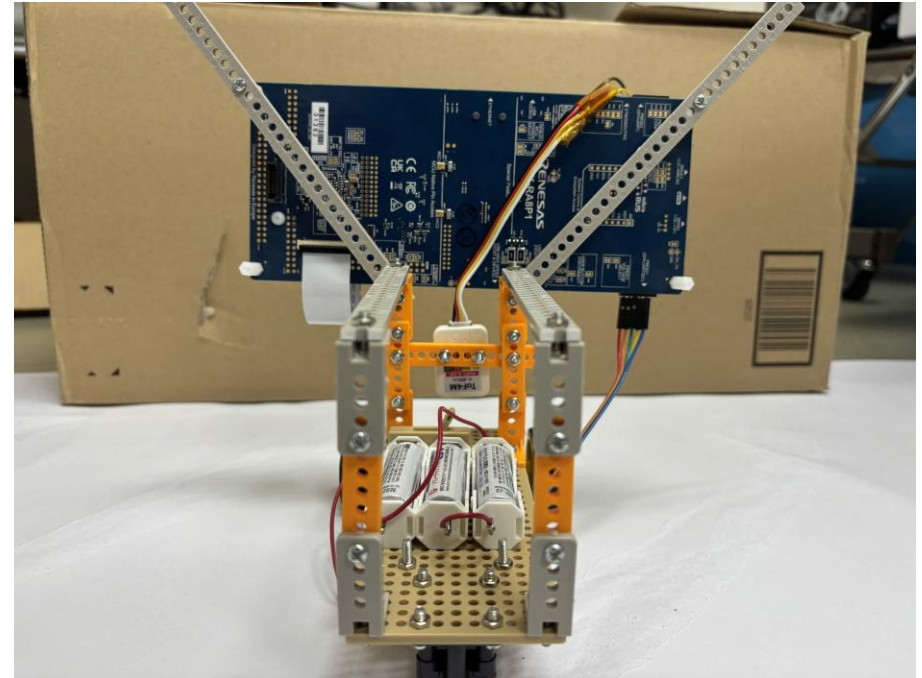
組み立て・配線中は給電を止め、モーター用電池ボックスのスイッチをOFF。

1. カメラとボードの取り付け

カメラを付けたボードを、車体前側の斜めフレームに固定する。



OV5640をMIPI CSIコネクタに接続し、ロックを閉じる。上下は写真に合わせる。

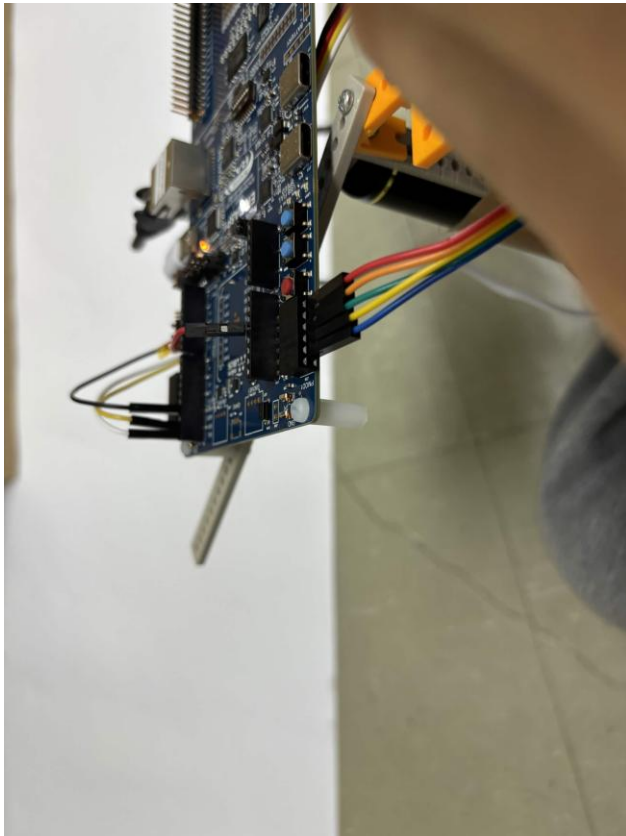


前側のフレームを斜めにしてねじ止め。ボードはスペーサーを介して固定する。

取り付け中は給電OFF。写真の上下に合わせると、プログラムが画像を180度回転して表示する。

2. モータードライバの接続

5本の線を、PMOD1（J26）の下段側へつなぐ。



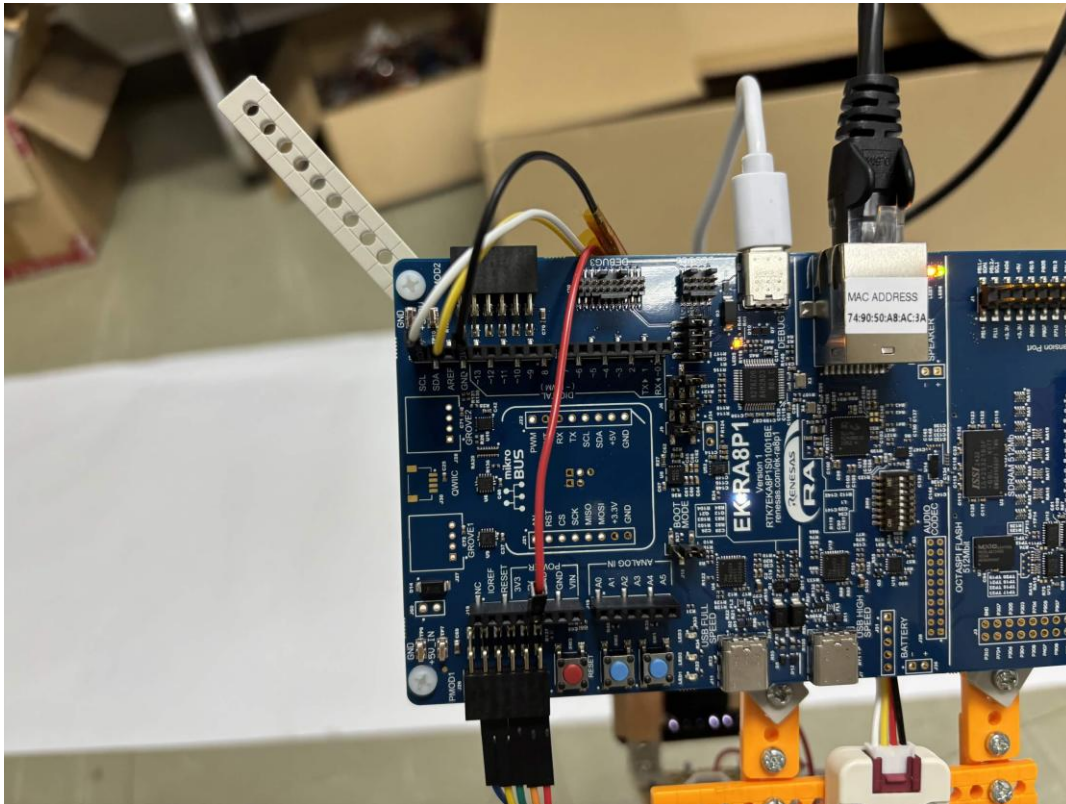
線の色	DRV8833	EK-RA8P1
赤	AIN1	J26-7 (P006)
橙	AIN2	J26-8 (P402)
緑	BIN1	J26-9 (P412)
黄	BIN2	J26-10 (P413)
青	GND	J26-11 (GND)

PMOD2と取り違えず、J26のピン番号を確認する。

J26-12にはつながない。モーター・電池側のはんだ付け済み配線はそのまま使用する。

3. 距離センサの接続

ToF4Mの4本を、5V・GND・SDA・SCLへつなぐ。



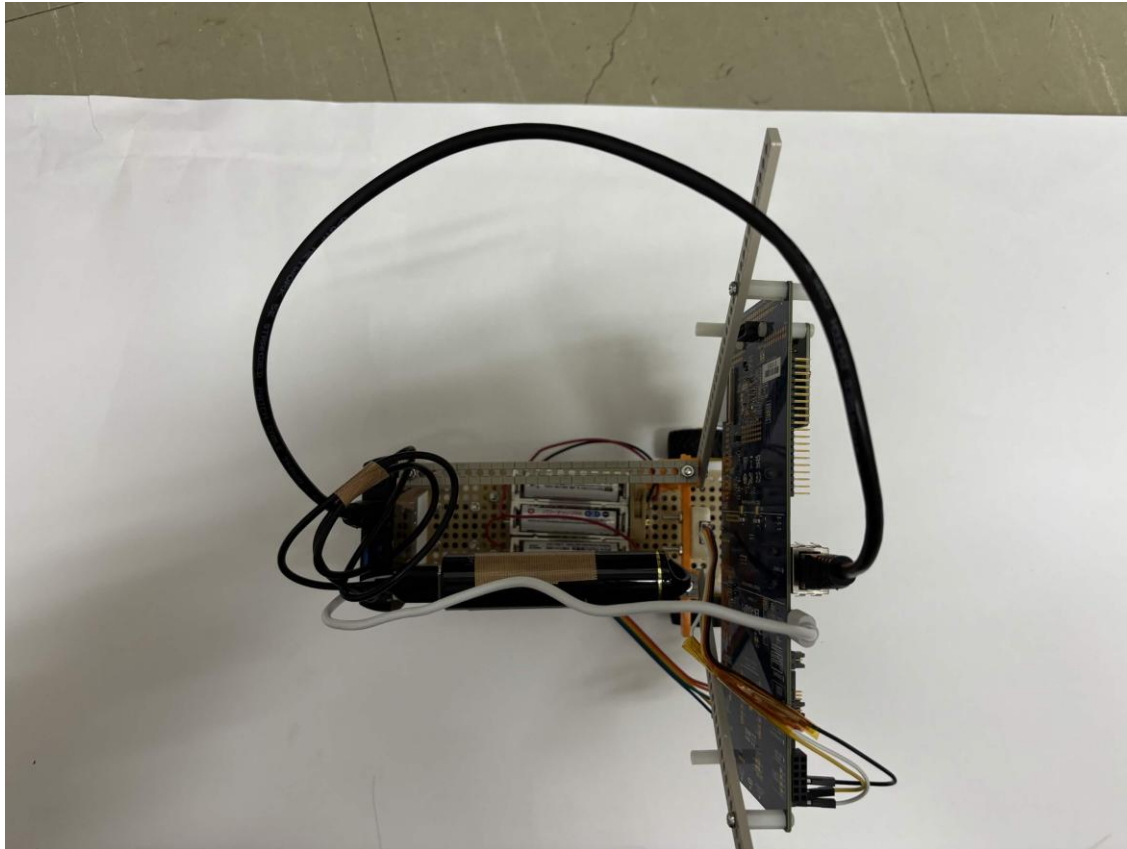
線の色	センサ側	EK-RA8P1
赤	5V	J18-5 (5V)
黒	GND	J24-7 (GND)
黄	SDA	J24-9 (P511)
白	SCL	J24-10 (P512)

距離センサを前方へ向け、
窓を配線や車体でふさがない。

使用センサ：M5Stack Unit ToF4M（U172）。写真はボード側の接続位置の参考。

4. ケーブル接続と機器の固定

ボードとルーターをLANでつなぎ、USBで給電する。



LANケーブル

ボードのEthernetポートと
ルーターのLANポートを接続。

USB給電ケーブル

モバイルバッテリーからボードの
J-Link OB側USBとルーターへ給電。

固定

ルーターとバッテリーを
フレームへテープで固定。

5. 起動とWeb接続

ルーター起動後、ボードの赤いRESETボタンを押す。

起動前

モーター用スイッチはOFF。車輪を浮かせる。
写真の車体は、後方から前方を見て左に
倒すとON。LAN・USBも確認する。

起動

ルーターを起動してボードに給電。
赤いRESETを1回押し、起動を待つ。

距離が「----」なら走行禁止。
遠方とは限らないため、配線・向きを確認。

操作端末のWi-Fi

使用ルーターのSSIDへ接続。
端末のIPは192.168.2.x。
ボードのIPとは重複させない。

ブラウザで開く

<http://192.168.2.200/>

接続表示・距離・映像を確認。

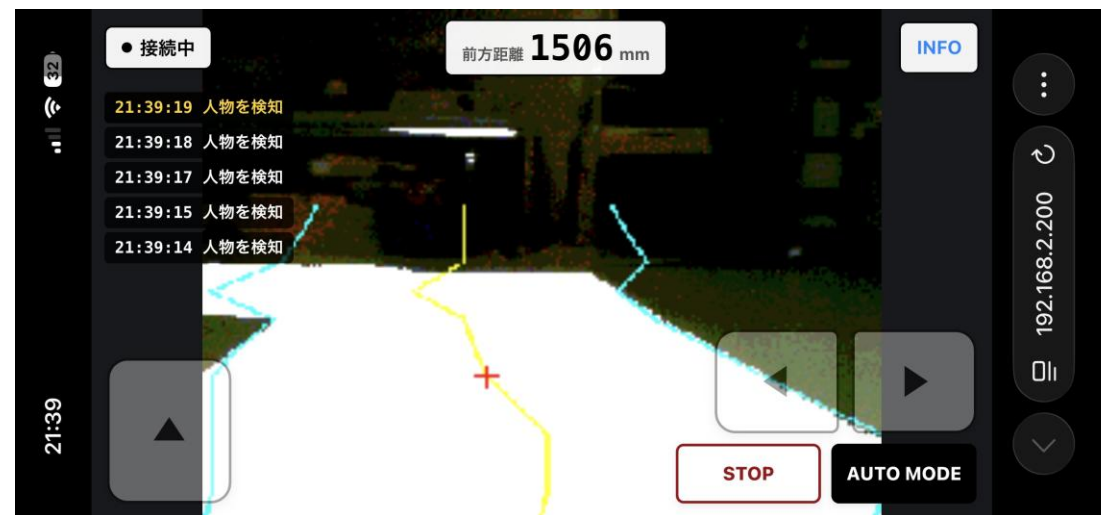
6. MANUALとAUTOの確認

有効な前方距離（100 mm超）を確認し、車輪を浮かせて回転を試す。



MANUAL

起動時はMANUAL・停止。
モーター用スイッチをON（向きは前ページ）。
▲で前進、離すと停止。◀・▶で旋回。
操作が300 ms途絶えた場合も停止する。



AUTO

白い道をカメラ下半分に大きく映す。
MANUAL MODEを押すとAUTOへ切り替わる。
AUTO中はパッド無効。STOPで止める。

7. 人物・車の検知

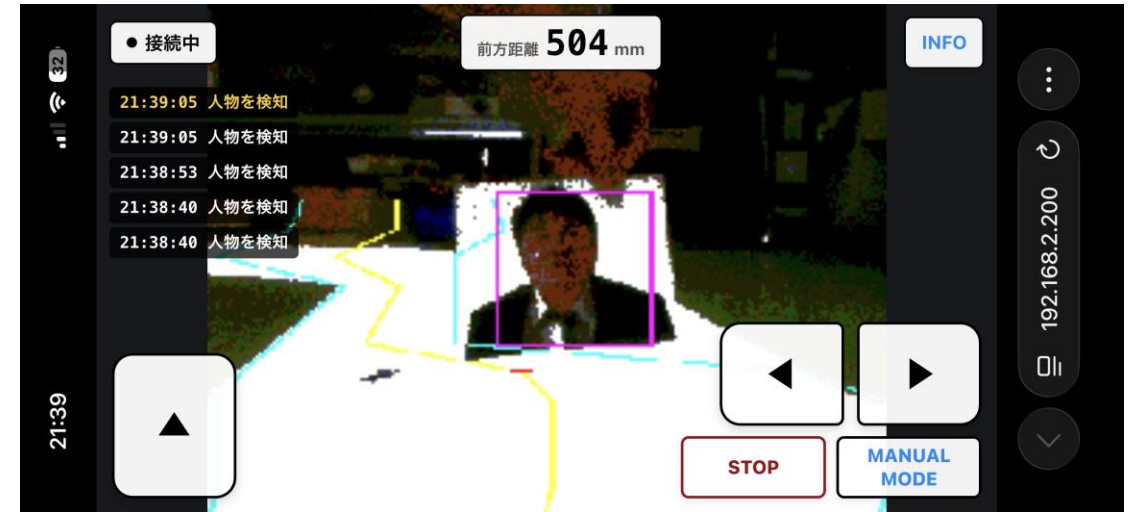
人物や車の写真・模型を見せ、検知枠と警告を確認する。



紫枠・ログ：人物の検知例

写真はMANUAL時の画面。
AUTO中は信頼度・進路との重なり等の条件を満たすと、手動切り替えを勧める。

AUTO中の案内例：「人物を検知しました。安全のため、手動操作への切り替えをお勧めします。」



走行路が隠れた場合

大きな障害物で白い道が見えないと、
走行路喪失の判定でTORになる。
検知だけではモード・出力を変えない。

8. TORと手動引き継ぎ

AUTOで走行路を見失うと停止し、3秒間の引き継ぎを求める。



モーター電源OFFで白い路面を隠して確認。
ESTOP・内部異常はWeb RESETでは解除不可。

3秒以内の操作

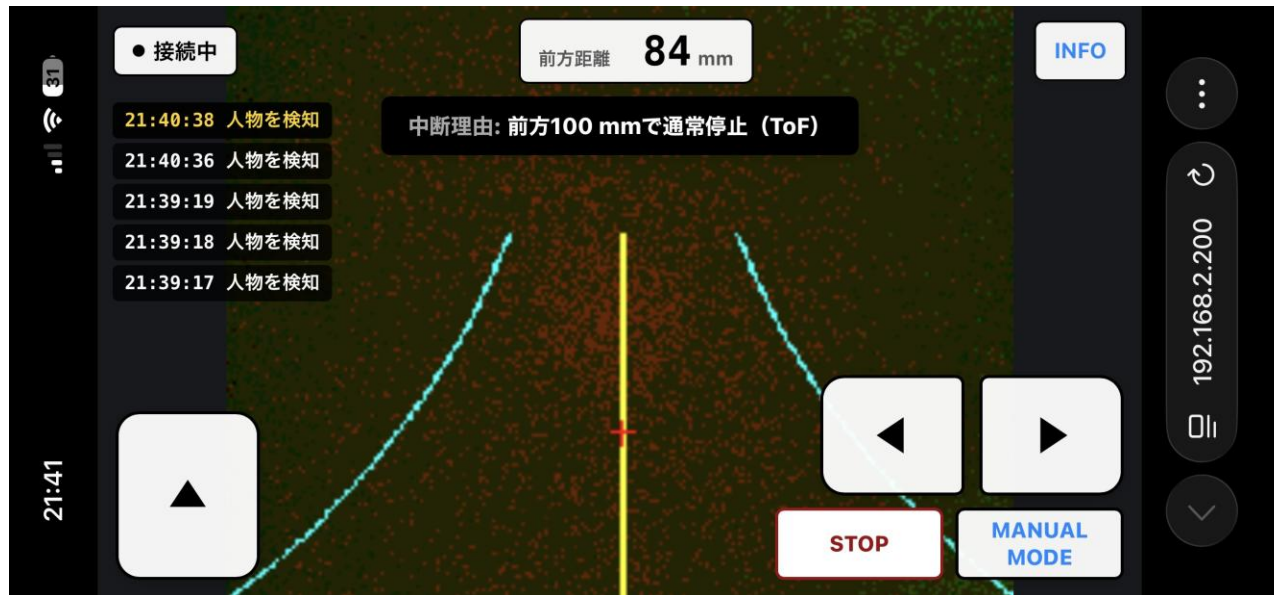
「手動操作に切り替える」を押す。
切り替え直後は停止したまま。
方向パッドで再操作する。

時間切れの場合

停止を維持する。
WebのRESETで時間切れ表示を解除。
方向パッドを押すまで走らない。

9. 距離停止の確認と終了

箱を前方へ近づけ、距離表示と停止理由を確認する。



画面例：84 mmで通常停止。緊急停止は別試行で確認。
距離は設定値で、実車の制動距離を保証しない。

モーター系OFFで確認

前方100 mm以内：通常停止。
前方50 mm以内：緊急停止。
測定値と理由の表示を見る。

試験の終了

モーター用スイッチをOFF。
その後、ボードとルーターの
給電を止める。

教材としての再現性

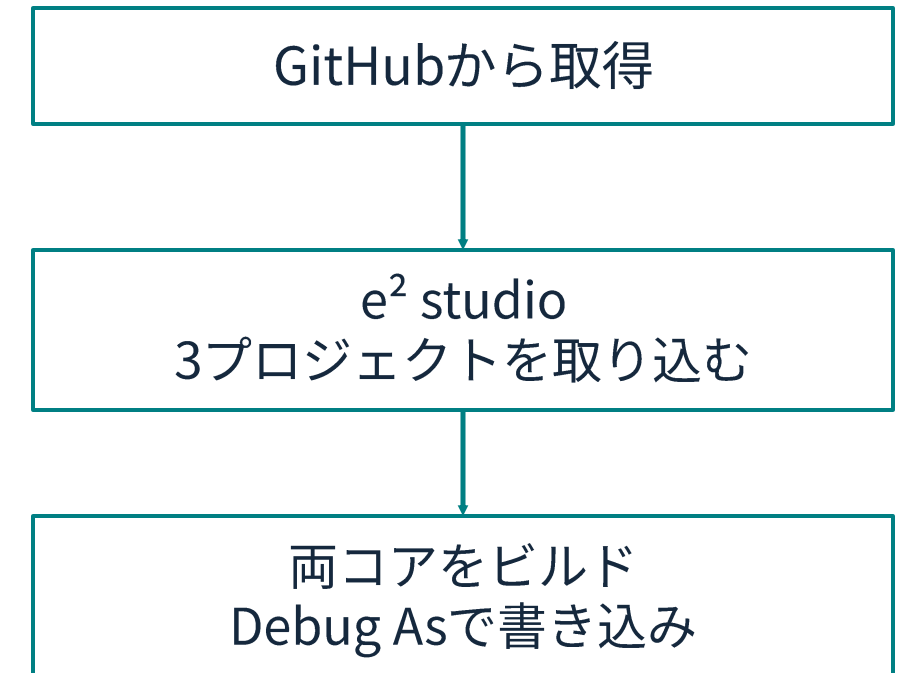
新たに製作する場合の導入手順も公開。審査用ボードは書き込み済み。

市販部品で組み立て

部品表・接続表をREADMEに掲載。
スマートフォン・タブレット・PCの
ブラウザで操作する。

ソースと確認手順を公開

オリジナルプログラムはMIT。
第三者コード・AIモデルには別の条件。
最適化AIモデルの再配布条件は要確認。



英数字の短いパスに配置
導入手順・実機確認手順を同梱

まとめ

AI・RTOS・手動介入を、一台の車両でつなげて学ぶ。

走る・止まる・引き継ぐ

白い道の走行から、画像処理とモーター制御の関係を確かめる。

停止とTORを通じて、自動運転の限界と人の役割を考える。

μT-Kernelのタスク構成から、停止を優先する実装を学ぶ。

今後の課題

映像を高画質・高フレームレートで伝送し、見やすさと滑らかさを高める。

警告や引き継ぎの伝え方を改善し、人が判断しやすい表示を目指す。

AIモデル・制御方式・車体を改良し、現実に近い運転・引き継ぎ体験を目指す。

ソースと導入手順：github.com/tut-cc/tron-2026-autonomous-driving